Le modèle ontologique Corpus Author Ontology CRM (CAO_CRM)

Présentation et guide d'utilisation

Un cadre sémantique structuré pour l'organisation, la description et l'interopérabilité des métadonnées générées pour des corpus textuels

English version | Visualisation de CAO_CRM

Sommaire

English version

Présentation générale

1. Structure et modularité

2. Les branches spécifiques

   a) Création de l'œuvre

   b) Manifestation

   c) Objet numérique

   d) Numérisation

3. Les "Items"

   a) Le manuscrit

   b) Les correspondances

   c) La presse

   d) Les oeuvres plastiques, artistiques et audio-visuelles

Bibliographie

   a) Documentation CIDOC et extensions

b) Exemples utilisés

Présentation générale

Le modèle ontologique CAO_CRM élaboré par le Consortium HN Ariane, a pour objectif de modéliser les relations entre les métadonnées associées à des objets culturels ou intellectuels, tels qu'un document, une œuvre littéraire ou une ressource numérique.

S'appuyant sur le **CIDOC CRM**, une norme internationale de modélisation des connaissances du patrimoine culturel, ce modèle intègre également les extensions **LRM** (Library Reference Model) et **CRMdig** (CRM Digital), qui permettent respectivement de représenter les entités bibliographiques et la provenance des objets numériques.

Pensé pour fonctionner en synergie avec des systèmes d'intelligence artificielle, notamment dans le cadre du **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) — une méthode combinant recherche documentaire et génération de contenu par IA — de l'application web AMIS, ce modèle ontologique offre un cadre sémantique structuré pour organiser, décrire et assurer l'interopérabilité des métadonnées des corpus textuels. Il aborde des problématiques clés telles que la standardisation des pratiques descriptives, l'identification des métadonnées pertinentes en fonction des types de ressources, ainsi que l'optimisation de la recherche documentaire grâce à l'exploitation des relations sémantiques.

Organisation modulaire

Le modèle est organisé en **modules récurrents**, c'est-à-dire des éléments qui se retrouvent dans plusieurs parties du modèle. Cette organisation facilite son adaptation à différents types de contenus et contextes d'utilisation. Grâce à sa souplesse et sa capacité à évoluer, il peut servir à de nombreux usages, depuis la description détaillée d'œuvres patrimoniales jusqu'à l'alimentation de systèmes de recommandation ou d'analyse automatisée dans des domaines comme la recherche, l'enseignement ou la valorisation culturelle.

Il permet d'organiser et d'analyser des métadonnées précises tout en prenant en compte les **données manquantes ou incertaines**, ce qui est essentiel pour traiter des objets culturels ou intellectuels souvent partiellement documentés. Cette adaptabilité est un atout majeur pour les systèmes d'intelligence artificielle et les outils d'analyse automatisée, qui ont besoin d'une compréhension fine et dynamique des objets et des relations qui les caractérisent.

Objectifs du document

Ce document a pour objectif d'expliquer en détail les différentes branches du modèle ontologique et leurs interrelations, en illustrant ces concepts à partir d'un exemple concret : l'œuvre littéraire *Le Rouge et le Noir* de Stendhal. Cette approche permet de clarifier les choix

méthodologiques de la modélisation, en précisant les entités et relations utilisées pour représenter les différentes facettes de l'œuvre et des objets associés. L'exemple sert également à tester la pertinence et la robustesse du modèle face à un cas complexe. Il convient de souligner que certaines informations utilisées pour alimenter l'ontologie ne proviennent pas toujours de données explicitement documentées ou vérifiables. Par conséquent, ces informations doivent être considérées non pas comme des vérités absolues, mais comme des hypothèses plausibles, illustrant la flexibilité du modèle. Le processus décrit permet de mettre en lumière la capacité de l'ontologie à supporter l'intégration de différents niveaux de connaissances, explicites ou implicites, tout en offrant une certaine marge d'interprétation dans le traitement des métadonnées. Cette approche est essentielle pour confronter le modèle à des situations réelles, où des lacunes ou des incertitudes peuvent exister dans les données disponibles, et pour tester sa robustesse dans la gestion de ces ambiguïtés.

1. Structure et modularité du CAO_CRM

Architecture modulaire

CAO_CRM repose sur une architecture stable, cohérente et, surtout, **modulaire**. Cette modularité permet d'utiliser ou d'ignorer certaines branches spécifiques du modèle en fonction des données disponibles et du niveau de granularité souhaité. Une telle approche est particulièrement utile lorsque les informations concernant une œuvre sont incomplètes ou fragmentaires. Grâce à ses mécanismes relationnels sophistiqués, le modèle conserve une cohérence globale.

L'architecture modulaire établit des liens sémantiques entre différentes entités. Ces connexions permettent d'inférer des informations implicites à partir de données explicites. Par exemple, à partir de l'identification d'un objet physique, tel qu'un manuscrit, le modèle peut inférer des informations sur l'œuvre intellectuelle sous-jacente (F1_Work) ou sur son auteur (E21_Person) à partir du reste des informations présentes dans le modèle ou en allant chercher des informations dans les bases de données externes (Wikidata, Geonames…). Ces inférences sont possibles grâce aux propriétés et relations ontologiques héritées de standards internationaux tels que le CIDOC CRM et le LRM, qui assurent à la fois la robustesse logique et la cohérence sémantique du modèle.

Vue simplifiée et didactique

Le modèle CAO_CRM est présenté dans ce document sous une forme simplifiée, conçue spécifiquement dans un but exploratoire et pédagogique. Cette vue simplifiée a pour objectif de rendre explicites les relations sémantiques fondamentales ainsi que les propriétés clés susceptibles d'exister entre les différentes entités conceptuelles. Elle propose ainsi un cadre de réflexion structuré sur l'architecture générale du modèle, en mettant l'accent sur ses

composants essentiels et sur les éléments qui peuvent être inclus ou omis en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.

Dans un souci de lisibilité et d'accessibilité, le document ne présente pas l'intégralité des entités et relations, qui sont souvent nombreuses et complexes. La description qui suit se veut une base conceptuelle claire et compréhensible, qui permet de saisir les potentialités du modèle. La version complète de ce dernier peut, en effet, devenir dense et difficile à appréhender sans recourir à des outils informatiques dédiés.

Méthodologie et principes fondamentaux

Le modèle repose sur une distinction claire et fondamentale entre quatre entités clés, conformes aux standards LRMoo et CIDOC CRM :

F1_Work - Œuvre intellectuelle

Il s'agit de l'idée ou du concept abstrait d'une œuvre, indépendamment de sa forme matérielle ou de sa réalisation spécifique. Cette entité représente l'intention créative ou l'œuvre dans sa dimension purement conceptuelle.

F2_Expression

Cette entité désigne la mise en forme intellectuelle d'une œuvre, c'est-à-dire la réflexion, l'imagination et les brouillons d'une œuvre (les différents "états" conceptuels d'élaboration). Par exemple, il peut s'agir d'un texte manuscrit (complet ou non), d'un scénario plus ou moins abouti, ou d'un enregistrement sonore ou visuel. L'expression suppose une mise en forme, embryonnaire ou plus élaborée, de l'idée originale. Elle peut avoir une ou plusieurs manifestations.

F3_Manifestation

Il s'agit de la matérialisation tangible d'une expression, comme un manuscrit autographe, un livre imprimé, un film monté ou une édition audiovisuelle. La manifestation suppose un processus d'élaboration d'un objet physique ou médiatique qui rend l'expression accessible au public (la rédaction d'un brouillon, ou l'édition d'un texte, par exemple).

F5_Item / D1_Digital_Object

Cette entité fait référence au support matériel ou numérique contenant la manifestation, comme un feuillet, un livre, une pellicule, ou un fichier numérique (image, vidéo). Il s'agit

> de l’objet que l’on peut posséder et manipuler. Il peut exister plusieurs objets qui ont trait à la même manifestation.

Hiérarchie des entités

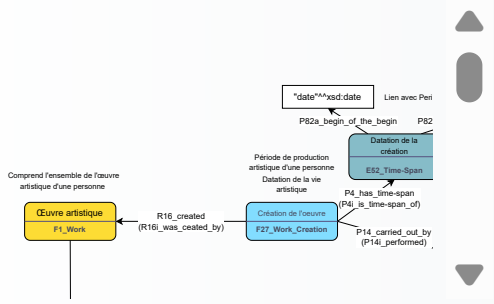
La hiérarchie des entités suit une progression logique qui part de l'idée originelle de l'œuvre jusqu'à sa matérialisation tangible ou numérique :

- **F1_Work → F2_Expression :** l'œuvre intellectuelle (F1_Work) est le concept originel, une idée ou un projet créatif. Elle donne naissance à une Expression (F2_Expression), qui est sa première concrétisation immatérielle sous une forme spécifique. L'Expression reflète l'intention de l'œuvre.
- **F2_Expression → F3_Manifestation :** l'Expression (F2_Expression) peut être matérialisée sous une forme tangible ou numérique, devenant une Manifestation (F3_Manifestation). Cette étape correspond à la version physique ou numérique de l'Expression, comme un livre imprimé, un enregistrement sonore ou un film monté. C'est le premier niveau où l'œuvre peut être perçue, manipulée ou distribuée.
- **F3_Manifestation → F5_Item / D1_Digital_Object :** la Manifestation (F3_Manifestation) est stockée sur un support physique ou numérique, désigné par l'entité F5_Item (objet physique) ou D1_Digital_Object (objet numérique). Ce support contient l'œuvre dans sa forme tangible ou numérique, permettant à l'utilisateur de la consulter, de la posséder ou de l'utiliser.

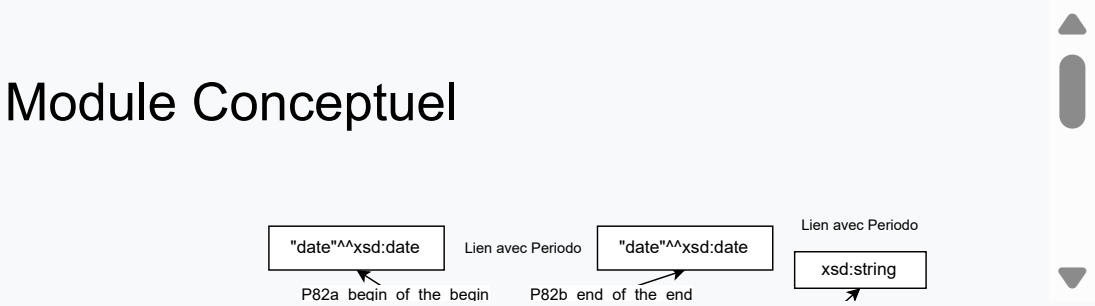
Ce résumé met en lumière **la progression logique et hiérarchique** des entités, qui va de l’idée abstraite de l'œuvre à sa matérialisation sous forme de support matériel ou numérique. Chaque relation décrite représente une étape clé dans la concrétisation de l'œuvre, transformant l’idée initiale en un objet consultable et manipulable. Cette structure garantit non seulement une évolution cohérente du concept vers l'objet, mais aussi une **continuité sémantique et structurelle** entre les différentes étapes du modèle.

L’architecture hiérarchique et modulaire du CAO_CRM permet de modéliser avec une grande précision et flexibilité **une large diversité d'objets culturels et intellectuels**. Elle préserve une cohérence forte entre les différents niveaux de description, facilitant ainsi la gestion des données tout en restant adaptable à des besoins variés. En outre, cette flexibilité permet **une réutilisation étendue du modèle dans des contextes multiples**, qu’il s’agisse des archives patrimoniales, des bibliothèques numériques, ou des bases de données dédiées à la recherche et à la valorisation du patrimoine culturel. Grâce à cette hiérarchie, il devient également possible **d’ajuster le niveau de détail** selon les exigences spécifiques de chaque projet ou domaine d’application, tout en garantissant une approche homogène et interopérable des métadonnées. Cette capacité d'adaptation et de personnalisation est essentielle pour répondre aux défis de diversité et de complexité rencontrés dans la gestion des objets culturels.

2. Les branches spécifiques



a) La branche "Création de l'œuvre" (F1_Work)



Cette section du modèle ontologique est dédiée à la représentation de l’œuvre en tant qu’entité abstraite, et à l’ensemble des éléments conceptuels qui l’entourent. L’entité **F1_Work**, issue du CIDOC CRM, permet d’identifier une œuvre comme le résultat d’un processus intellectuel, indépendant de toute manifestation physique. Il ne s’agit donc pas ici de l’objet matériel (par exemple un exemplaire imprimé de Le Rouge et le Noir), d’une version ou du processus d’écriture de l’oeuvre, mais de l’idée et des réflexions qui ont conduit à son élaboration.

La classe **F1_Work** appartient au domaine de l’abstrait et permet de lier différentes formes d'expressions d'une même œuvre, même si celles-ci se manifestent sous des formes physiques

ou numériques distinctes. L'objectif ici est de conserver l'intégrité intellectuelle ou artistique de l'œuvre, malgré ses multiples représentations. Cette abstraction offre une flexibilité de modélisation, permettant à l'œuvre d'être vue comme une entité unique, indépendamment des diverses matérialisations qui peuvent en découler.

L'entité **F27_Work_Creation** est associée à **F1_Work** et permet de documenter le processus de création de l'œuvre. Elle rend compte des activités qui ont conduit à l'élaboration de l'œuvre en tant qu'objet intellectuel.Cette classe permet notamment d'indiquer la période de création (**E52_Time-Span**), les circonstances historiques de cette création, ainsi que la ou les personnes ayant participé à ce processus (**E21_Person**).

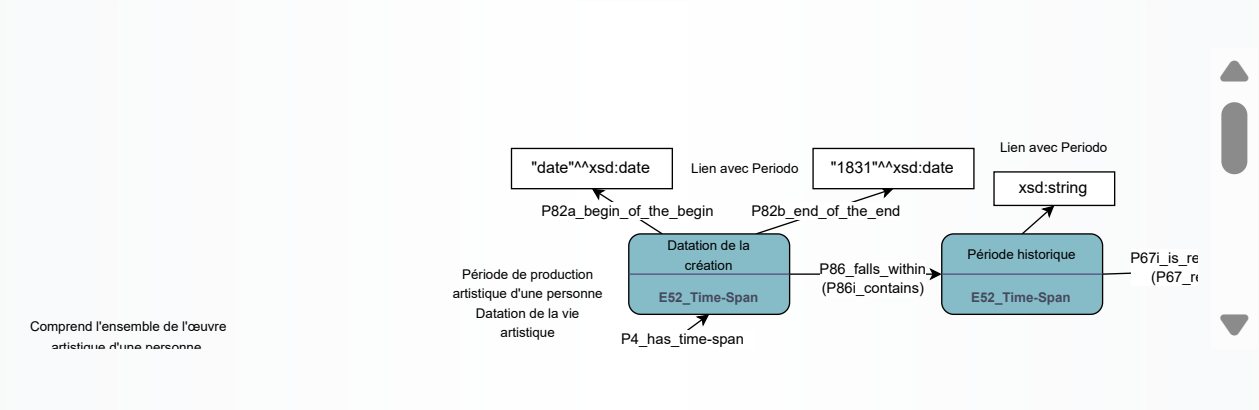
Dans le cas du *Rouge et le Noir*, ces données incluent la date de création de l'œuvre, la période historique à laquelle elle est rattachée, et le mouvement littéraire (**E89_Propositional_Object**) dans lequel elle s'inscrit. Ces éléments contribuent à établir un ancrage temporel et culturel clair. Ils peuvent être enrichis à l'aide de référentiels partagés tels que Periodo ou Wikidata de façon à assurer une définition standardisée des concepts temporels ou esthétiques utilisés. Le recours à des référentiels communs garantit ainsi une cohérence interprétative, en limitant les variations subjectives dans l'analyse ou la description des œuvres et ainsi garantir l'interopérabilité du modèle ontologique.

La modélisation de la création de l'œuvre permet également de lier l'œuvre à ses auteurs (**E21_Person**). De nouveau, il est recommandé de s'appuyer sur des liens vers des bases de données d'autorité comme IdRef, Wikidata ou VIAF. Ces liens permettent de récupérer des informations biographiques sur l'auteur, comme sa date et lieu de naissance, ainsi que des événements marquants de sa vie. Ces données contextuelles permettent de mieux situer l'œuvre dans son cadre historique, géographique et culturel. Ce travail de contextualisation enrichit non seulement la compréhension de l'œuvre, mais permet aussi de naviguer entre différentes œuvres d'un même auteur, ou de comparer des créateurs d'époques similaires, en ayant accès à des informations cohérentes et interconnectées.

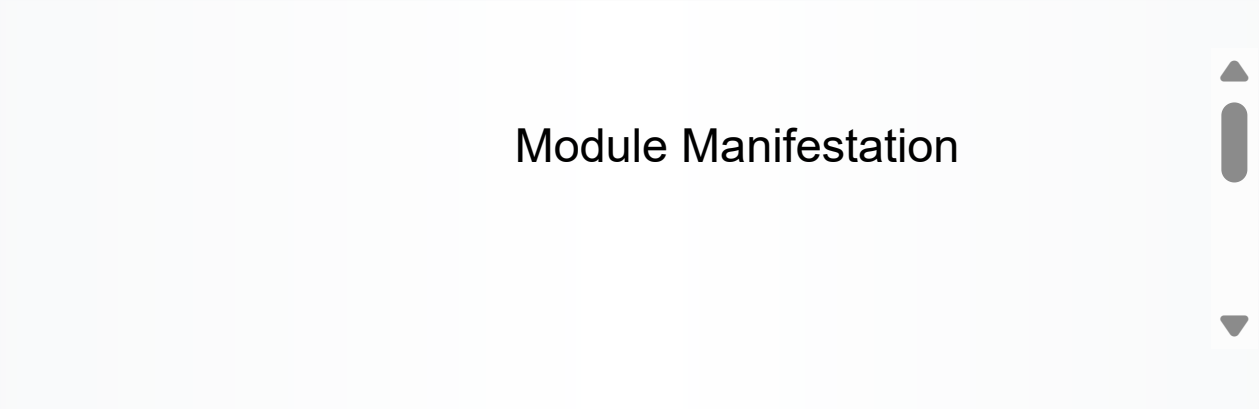
Exemple : Le Rouge et le Noir

- **(LRMoo) F1_Work :** Le Rouge et le Noir (œuvre littéraire en tant qu'entité intellectuelle)
- **(LRMoo) F27_Work_Creation :** processus de création de l'œuvre par Stendhal entre 1828 et 1830
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** période de création : 1828–1830 ; date de publication : novembre 1830
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (Marie-Henri Beyle), auteur de l'œuvre
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Paris
- **(CIDOC CRM) E67_Birth/E69_Death :** Stendhal, né à Grenoble en 1783, mort à Paris en 1842

- **(CIDOC CRM) E89_Propositional_Object :** mouvement littéraire "réalisme", contexte post-révolutionnaire
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** période historique permettant d'indiquer un événement majeur de la période avec E5_Event : Révolution de 1830 (contexte historique influençant l'œuvre).



c) La branche "Manifestation" (F3_Manifestation)



Dans le modèle ontologique CAO_CRM, une manifestation (représentée par la classe **F3_Manifestation**) correspond à l'étape où l'œuvre intellectuelle prend une forme physique ou numérique tangible. Cette notion de manifestation est inspirée du modèle **LRMoo** (Library Reference Model) et fait référence à la production d'un exemplaire concret de l'œuvre, que ce soit sous forme imprimée, manuscrite, audiovisuelle ou numérique.

La **F3_Manifestation** structure et agrège les informations liées à cette matérialisation, en fournissant des détails cruciaux concernant la production physique de l'œuvre. Dans le modèle, une manifestation est directement liée à un événement de création de la manifestation (**F30_Manifestation_Creation**), qui permet de décrire les circonstances spécifiques de la production de l'exemplaire. Cette étape est essentielle, car elle enregistre des éléments tels que le responsable de la production, les dates associées, et le lieu où l'objet a été fabriqué.

Propriétés clés de la branche F3_Manifestation :

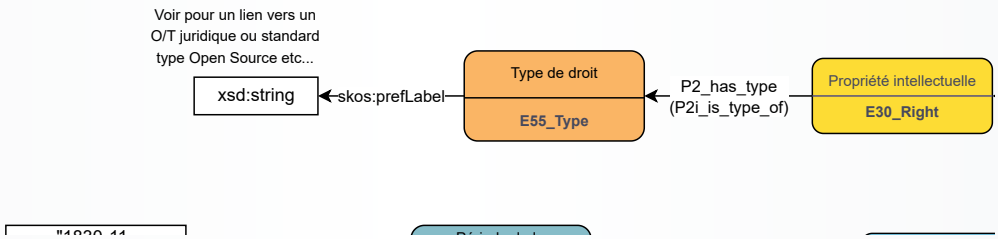
- **Type d'objet :** il s'agit de l'identification du type d'objet produit, par exemple, un livre, un manuscrit, une brochure, ou une édition audiovisuelle. Ces informations permettent de spécifier la nature du support physique ou numérique dans lequel l'œuvre est incarnée.
- **Caractéristiques physiques :** ces propriétés incluent des dimensions comme le nombre de pages, le format (par exemple, in-18, folio, etc.), ou encore le poids du document. Ces éléments permettent de décrire précisément les spécifications matérielles de la manifestation.
- **Date et lieu de création :** la manifestation est associée à un événement de création (**F30_Manifestation_Creation**), qui précise la période exacte pendant laquelle la production a eu lieu, ainsi que l'entité responsable de la création (éditeur, imprimeur, atelier, etc.), et l'emplacement de cette production.

Propriétés clés de la branche F3_Manifestation selon l'exemple *Le Rouge et le Noir* de Stendhal :

- **Manifestation :** la première édition imprimée de Le Rouge et le Noir, publiée en 1830 par l'éditeur Charles Gosselin à Paris, constitue une manifestation clé de l'œuvre.
- **Type d'objet :** le livre est une édition imprimée, spécifiée comme étant une œuvre en format in-18, composée de 560 pages.
- **Événement de création (F30_Manifestation_Creation) :** l'événement de création correspond à l'impression de cette édition, réalisée par l'imprimerie Charles Gosselin à Paris, entre janvier et mars 1830.
- **Entités associées :** le responsable de cette édition est une personne morale responsable l'édition présente sur le livre (**E74_Group**), l'imprimerie est située à **Paris (E53_Place)**, et la période d'impression est enregistrée dans **E52_Time-Span**, correspondant à l'intervalle de temps précis (janvier-mars 1830).

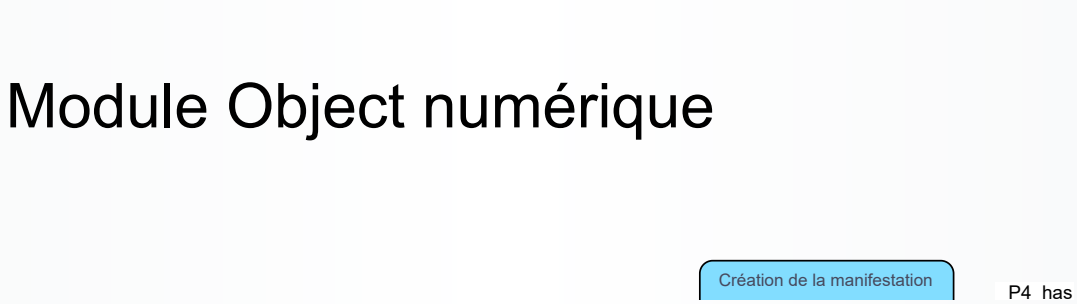
Exemple : Édition originale de Le Rouge et le Noir

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Édition originale imprimée de *Le Rouge et le Noir* (1830)
- **(CIDOC CRM) E55_Type (type d'objet) :** Livre imprimé, in-18
- **(CIDOC CRM) P43_has_dimension :** environ 560 pages
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Processus d'impression de l'édition originale
- **(CIDOC CRM) E74_Group (agent responsable) :** Charles Gosselin (éditeur)
- **(CIDOC CRM) E53_Place (lieu de création) :** Imprimerie Charles Gosselin, Paris
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span (période de création) :** Janvier – Mars 1830



Cette branche est donc essentielle pour modéliser précisément la production matérielle des œuvres, tout en offrant une interopérabilité optimale avec d'autres systèmes de gestion d'informations culturelles et patrimoniales.

d) La branche "Objet numérique" (D1_Digital_Object)



L'époque contemporaine est marquée par la numérisation progressive des contenus, ce qui a introduit une nouvelle catégorie d'objets culturels. Aujourd'hui, les œuvres littéraires existent non seulement en tant qu'objets physiques mais aussi comme des objets nativement numériques ou numérisés. Bien que ces objets numériques diffèrent de par leur nature matérielle, ils conservent une valeur documentaire et intellectuelle équivalente à celle des objets physiques. Ils jouent un rôle clé dans le processus créatif, la transmission, et la conservation des œuvres, en particulier dans un contexte où la préservation du patrimoine culturel passe de plus en plus par le numérique.

L'intégration de ces objets numériques dans le modèle ontologique CAO_CRM est essentielle pour assurer la cohérence et l'interopérabilité des métadonnées, quel que soit le type de représentation choisi pour l'œuvre. Cette branche du modèle s'articule autour de l'entité **F2_Expression**, qui permet d'associer un objet numérique à une version précise de l'œuvre intellectuelle, en le considérant comme une matérialisation spécifique de cette œuvre, mais dans un format numérique.

L’édition numérique de l’œuvre est ensuite représentée par **F3_Manifestation**, qui décrit les conditions matérielles et techniques sous lesquelles l’expression numérique de l'œuvre a été réalisée. Cette Manifestation numérique peut inclure des aspects tels que le format du fichier, la résolution, ou la plateforme sur laquelle l’œuvre est accessible. La création de cette manifestation numérique est modélisée par **F30_Manifestation_Creation**, qui suppose une temporalité (**E52_Time-Span**) pour préciser la période durant laquelle cette version numérique a été produite. Cela permet de situer l’objet dans le temps, offrant un ancrage contextuel à son évolution.

Lorsqu’un objet numérique résulte d’un **processus de numérisation** d’un objet physique, celui-ci est modélisé via les classes spécifiques du **CRMdig**, une extension du CIDOC CRM dédiée à la description des objets numériques et de leur provenance. Le processus de numérisation est représenté par **D2_Digitization_Process**, tandis que l’objet numérique lui-même est modélisé par **D1_Digital_Object**. Cette classe permet de décrire les caractéristiques du fichier numérique résultant de la numérisation, ainsi que son lien avec le support original.

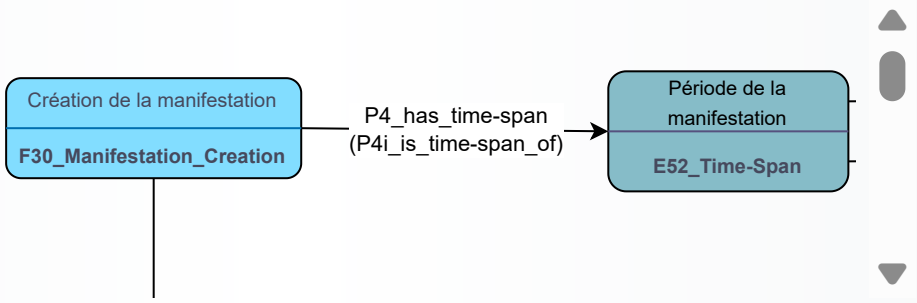
L'entité **D1_Digital_Object** peut être enrichie par une série de propriétés techniques et contextuelles, telles que :

- Le format de fichier (ex : PDF, EPUB, TXT)
- Le standard technique utilisé (ex : normes ISO, Dublin Core, TEI)
- La version du document (version originale ou enrichie)
- Le titre attribué à l'objet numérique
- Les dimensions numériques, notamment le volume de stockage nécessaire
- Le lieu de conservation ou la plateforme de diffusion (ex. : Gallica, Internet Archive, repository institutionnel)

Exemple : Édition numérique EPUB

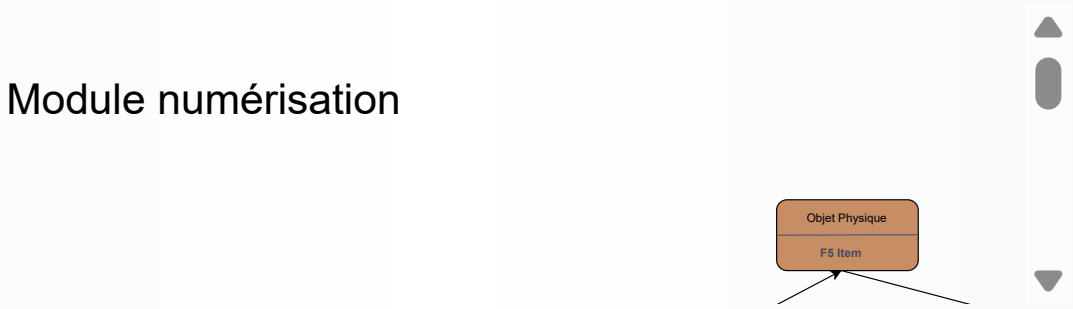
- **(LRMoo) F2_Expression :** traduction anglaise en ligne de Le Rouge et le Noir, publiée en 2004
- **(LRMoo) F3_Manifestation :** édition numérique EPUB publiée sur le site Project Gutenberg
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** création de l'édition numérique en 2004
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** période de création : 2003–2004
- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** fichier rouge_et_noir.epub
- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** processus de numérisation d'une édition papier
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** indication du format, EPUB (Electronic Publication)
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** indication du standard utilisé, balisage en XML/TEI ou EPUB 3.0

- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** numéro de version enrichie avec notes éditoriales ajoutées en 2012
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** The Red and the Black – Digital Edition
- **(CIDOC CRM) E53_Dimension :** 1,2 Mo



Cette branche du modèle permet donc de garantir que les objets numériques sont correctement intégrés dans la chaîne de représentation de l'œuvre, tout en préservant leur valeur documentaire et intellectuelle, et en permettant leur gestion, préservation et exploitation sur le long terme dans des environnements numériques.

e) La branche "Numérisation" (CRMdig)



La numérisation des objets physiques, qu'il s'agisse d'archives personnelles, de manuscrits ou d'éditions imprimées, joue un rôle essentiel dans la conservation, la diffusion et la valorisation scientifique des œuvres et documents. Cette pratique est désormais courante dans les projets de recherche, de médiation et d'archivage. Intégrer un module spécifique pour la numérisation dans un modèle ontologique est donc crucial afin de documenter de manière cohérente et structurée ces processus techniques.

Dans CAO_CRM, le processus de numérisation d'un objet physique est représenté par la classe **D2_Digitization_Process** de l'extension **CRMdig**. Ce processus enregistre toutes les

informations relatives à la numérisation d'un objet, qu'il soit une archive personnelle, un manuscrit ou une édition imprimée. Il permet de retracer et de décrire les étapes, les acteurs et les conditions de cette opération. Plus précisément, le processus de numérisation se compose des éléments suivants :

1. **La personne ou entité responsable de la numérisation (E21_Person ou E39_Actor)** : ces classes permettent de lier le processus de numérisation à l'entité responsable de sa réalisation, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation. Cette association permet d'identifier qui a réalisé la numérisation et, le cas échéant, d'accéder à des informations sur l'entité ou la personne.
2. **La période de numérisation (E52_Time-Span)** : cette propriété renseigne la période exacte pendant laquelle le processus de numérisation a eu lieu, facilitant ainsi la contextualisation de l'action.

Après la numérisation, un objet numérique (**D1_Digital_Object**) est créé. Cet objet regroupe tous les fichiers numériques générés par le processus de numérisation, qu'il s'agisse de fichiers d'images, de texte, ou de toute autre forme de reproduction numérique. L'objet numérique peut ensuite être détaillé à l'aide de descripteurs techniques spécifiques qui garantissent sa traçabilité, sa lisibilité, et son interopérabilité à travers différents systèmes et plateformes.

Principales propriétés d'un objet numérique :

- **E35_Title :** le titre attribué au document numérisé
- **L57_has_pixel_height et L56_has_pixel_width :** les dimensions de l'image
- **D13_Digital_Information_Carrier :** l'entrepôt où le fichier est stocké (ex. : serveur, plateforme)
- **E42_Identifier :** la version ou l'identifiant du fichier (ex. : DOI)
- **E55_Type :** le format numérique (PDF, TIFF, JPEG)
- **E55_Type :** le standard informatique utilisé (TEI, METS/ALTO, ISO 19005)

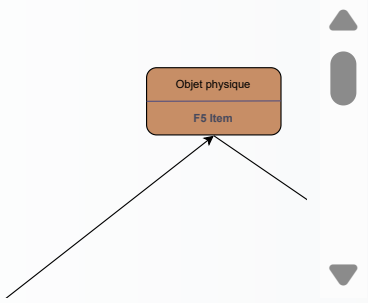
Il est fréquent qu'un document numérisé soit constitué de plusieurs objets numériques distincts, chacun correspondant à une partie de l'objet physique original. Par exemple, une œuvre imprimée ou un manuscrit numérisé seront souvent découpés en plusieurs images numérisées représentant chacune une page du document. Dans ce cas, chaque page scannée sera modélisée comme un **D1_Digital_Object** distinct. Ces objets numériques seront ensuite reliés à des entités **F5_Item**, qui représentent les éléments physiques du document original (par exemple, une page, un feuillet, ou un article spécifique).

Exemple : Numérisation BnF

Objet physique d'origine : un exemplaire imprimé de 1830 conservé à la Bibliothèque nationale de France

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** numérisation réalisée en 2015 par un opérateur de la BnF
- **(CIDOC CRM) E21_Person / E39_Actor :** agent ou service de numérisation de la BnF
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** période de numérisation : février–mars 2015
- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** fichier PDF du roman complet
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir – édition originale numérisée*
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height / L56_has_pixel_width :** 3500 px × 2400 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** stockage sur la plateforme Gallica (BnF)
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** ID Gallica : ark:/12148/bpt6k5743969x
- **(LRMoo) E55_Type :** indication du format de l'objet, par exemple, PDF
- **(CIDOC CRM) E55_Type : indication du standard utilisé, par exemple, standard IIIF**

Pages individuelles → **(CRMdig) D1_Digital_Object** pour chaque page JPEG + relation au **(LRMoo) F5_Item** correspondant (ex. : p.1 = page de titre ; p.12 = début du chapitre I)



Cette branche du modèle ontologique permet de formaliser la numérisation des objets culturels et intellectuels de manière rigoureuse, garantissant à la fois la documentation technique et la préservation des objets numériques dans un cadre interopérable. Elle joue ainsi un rôle clé dans les projets de conservation, d'archivage, et de mise à disposition des œuvres numérisées.

3. Les "Items"

a) Le manuscrit

Dans le cadre du modèle ontologique CAO_CRM, les "Items" représentent des exemplaires physiques ou numériques spécifiques d'une œuvre, permettant ainsi de documenter leur

existence, leur conservation et leur transformation. Pour mieux comprendre cette branche, prenons l'exemple du manuscrit original de *Le Rouge et le Noir de Stendhal*, publié en 1830, pour illustrer cette structure. Ce manuscrit, tout comme les archives personnelles de l'auteur (comprenant brouillons, versions révisées, et corrections), peut être modélisé à travers différents niveaux : de l'œuvre en tant qu'entité abstraite (**F1_Work**) à ses premières expressions (**F2_Expression**), en passant par la matérialisation sous forme de manifestation (**F3_Manifestation**) et enfin par son exemplaire physique ou numérique spécifique (**F5_Item**).

L'entité **F1_Work** représente l'idée ou le concept de l'œuvre, indépendamment de sa matérialisation physique. Les brouillons manuscrits de Stendhal, par exemple, seraient classés comme des expressions spécifiques (**F2_Expression**) de cette idée, tandis que la première édition imprimée de *Le Rouge et le Noir* constituerait une manifestation physique (**F3_Manifestation**). L'entité **F5_Item** désigne un exemplaire unique de cette manifestation, qu'il soit conservé dans une bibliothèque ou numérisé pour une consultation à distance. Dans ce contexte, le modèle ontologique offre également une flexibilité pour gérer la numérisation de ces objets. Par exemple, un processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**) peut être appliqué au manuscrit physique pour créer une version numérique (**D1_Digital_Object**). Ce processus produit des objets numériques distincts, comme des fichiers représentant chaque page numérisée, et les associe à des métadonnées techniques détaillées (dimensions, format, identifiant unique) afin de garantir leur traçabilité et leur interopérabilité. Ce système permet ainsi de conserver l'intégrité de l'œuvre tout en facilitant son accès et son analyse dans différents formats.

Progression logique du modèle

Chaque étape du processus est donc détaillée dans le modèle

F1_Work → F2_Expression → F3_Manifestation → F5_Item

- **F1_Work (Œuvre intellectuelle)** : cette entité représente l'idée abstraite et le concept fondamental de l'œuvre, indépendant de toute matérialisation physique.
- **F2_Expression (Expression)** : une Expression est une forme immatérielle de l'œuvre, issue de la créativité intellectuelle. Elle constitue un ensemble d'éléments qui matérialisent l'œuvre sous une forme donnée. Dans notre exemple, les brouillons manuscrits de Stendhal sont des expressions de l'œuvre qui incarnent la première phase de sa concrétisation avant qu'elle ne devienne un texte publié.
- **F3_Manifestation (Manifestation)** : les manifestations sont des copies tangibles de l'œuvre dans une forme spécifique (par exemple, un livre imprimé ou une édition audiovisuelle). Pour *Le Rouge et le Noir*, la première édition imprimée de 1830 constitue une manifestation physique. Les manifestations sont souvent accompagnées d'un événement de création (**F30_Manifestation_Creation**) qui documente les informations

liées à la production matérielle de l'œuvre, comme le lieu de publication, l'éditeur, et la date.

- **F5_Item (Objet physique ou numérique)** : un Item représente un exemplaire particulier d'une manifestation. Dans ce cas, un exemplaire physique du manuscrit de Le Rouge et le Noir fait partie de la classe **F5_Item**. Cela inclut des métadonnées classiques de gestion d'objet, telles que la date de publication, le matériau, la dimension physique, le titre, etc.

Les traces matérielles de la création

Le modèle ontologique permet de capturer toute la complexité des relations entre ces différentes entités, particulièrement en ce qui concerne les traces matérielles de la création de l'œuvre. Par exemple, comment un brouillon manuscrit (un objet physique) est lié à une expression particulière de l'œuvre, ou comment les différentes versions d'un texte évoluent à travers des corrections successives et des révisions. Ces liens sont capturés à travers des entités spécifiques comme :

- **F2_Expression** : cette entité permet de lier un manuscrit (une version spécifique de l'œuvre) à l'œuvre originale, par exemple un brouillon ou une révision. Cette expression fait partie intégrante du processus créatif qui a donné naissance à l'œuvre publiée.
- **F3_Manifestation** : lorsqu'un manuscrit est formalisé sous forme imprimée (ou autre support), il prend la forme d'une manifestation. Par exemple, une première édition imprimée de Le Rouge et le Noir peut être cataloguée comme une manifestation distincte, tout en restant liée à l'expression du texte sous-jacent.

Description d'un manuscrit dans le modèle

Le modèle ontologique permet de documenter non seulement la forme finale de l'œuvre (la publication), mais également son processus de création. Dans le cas d'un manuscrit de Stendhal, ce dernier pourrait être modélisé comme suit :

- **F2_Expression (Expression)** : les brouillons manuscrits de Stendhal sont des expressions de l'œuvre qui témoignent de l'évolution du texte avant sa publication. Chaque brouillon peut être associé à des métadonnées relatives à l'auteur (Stendhal) et à la période durant laquelle il a travaillé sur ces écrits.
- **F30_Manifestation_Creation** : ce processus de création est documenté dans l'entité **F30_Manifestation_Creation**, qui renseigne des informations sur l'édition de l'œuvre imprimée, comme l'éditeur responsable, la date de publication, le lieu, et d'autres aspects relatifs à la production matérielle de l'œuvre.
- **F5_Item (Manuscrit physique)** : l'objet physique (par exemple, un manuscrit autographe ou une copie manuscrite) est représenté par un Item. Ce **F5_Item** peut contenir des métadonnées supplémentaires comme la cote d'archive, l'état de conservation, la propriété intellectuelle associée, et même la possibilité de lier cet objet physique à un processus de numérisation.

Numérisation et conservation digitale

Les brouillons manuscrits ou autres objets physiques peuvent ensuite être numérisés pour assurer leur conservation et leur accessibilité numérique. Ce processus de numérisation peut être modélisé comme suit :

- **D2_Digitization_Process** : le processus de numérisation d'un manuscrit physique est représenté par l'entité **D2_Digitization_Process**. Cette entité documente des informations comme la personne en charge de la numérisation (**E21_Person**), la période de numérisation (**E52_Time-Span**), ainsi que les caractéristiques techniques du processus (par exemple, le scanner utilisé, la résolution de l'image).
- **D1_Digital_Object** : après la numérisation, l'objet physique est transformé en un objet numérique (par exemple, une image scannée d'une page). Ces objets numériques peuvent être documentés avec des métadonnées spécifiques, telles que les dimensions en pixels (**L57_has_pixel_height** et **L56_has_pixel_width**), le titre numérique (**E35_Title**), et l'entrepôt numérique où l'objet est stocké (**D13_Digital_Information_Carrier**).
- **F5_Item** et **D1_Digital_Object** : chaque page numérisée du manuscrit peut être représentée comme un **D1_Digital_Object** distinct, lié à un **F5_Item** physique correspondant à une page spécifique du manuscrit. Cela permet de garantir l'intégrité et la traçabilité des différentes versions du manuscrit, tant physique que numérique.

Résumé des relations

- **F1_Work** → **F2_Expression** : l'œuvre intellectuelle (**F1_Work**) se traduit par une ou plusieurs expressions (**F2_Expression**) comme les brouillons manuscrits présentant une version partielle de l'œuvre ou autres créations intermédiaires.
- **F2_Expression** → **F3_Manifestation** : ces expressions peuvent être publiées sous forme de manifestations physiques ou numériques (**F3_Manifestation**).
- **F3_Manifestation** → **F5_Item** : chaque manifestation prend une forme tangible, ou un exemplaire spécifique, qui devient un **F5_Item** (par exemple, un manuscrit physique ou une édition imprimée).
- **D2_Digitization_Process** → **D1_Digital_Object** : un Item physique peut être numérisé, donnant lieu à des objets numériques (**D1_Digital_Object**) qui reproduisent les pages du manuscrit ou de l'édition.

Cette approche détaillée du modèle ontologique permet de capturer l'intégralité du processus de création, de la première ébauche manuscrite à la version finale imprimée, tout en assurant une conservation efficace à travers la numérisation des objets physiques.

La modélisation permet d'identifier et de compléter les métadonnées manquantes en fonction des données disponibles. Chaque entité peut être qualifiée de manière plus ou moins détaillée selon l'information accessible. Par exemple, bien que la période historique ne soit pas explicitement indiquée dans les données, elle peut être déduite grâce à des repères contextuels

comme le mouvement littéraire du romantisme, auquel Stendhal appartient, ainsi que ses dates de naissance et de décès, ou encore les dates de publication de ses œuvres. Cette approche permet de combler les lacunes sans perdre de vue la cohérence globale du modèle.

Le modèle offre une flexibilité pour intégrer ces informations manquantes tout en maintenant un cadre de relations structurées entre les différentes entités. À mesure que des données sont ajoutées, le modèle peut proposer des entités ou des informations absentes, facilitant ainsi la mise à jour et l'enrichissement des métadonnées. Cependant, il est important de noter que le modèle ontologique ne comprend pas de processus de vérification des données en soi. En revanche, son alignement avec des vocabulaires contrôlés et des thésaurus permet de clarifier des éléments clés tels que les dates, les personnes ou les lieux. Cette intégration renforce la capacité à situer une œuvre dans son contexte géographique, social et temporel, tout en garantissant la précision et l'interopérabilité des métadonnées.

Exemple complet : Du manuscrit à l'objet numérique

Œuvre intellectuelle

- **(LRMoo) F1_Work :** *Le Rouge et le Noir* (idée créatrice)
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (auteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1829–1830 (période de création)
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Paris
- **(CIDOC CRM) E89_Propositional_Object :** Mouvement littéraire "réalisme", "romantisme"
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir*

Expression

- **(LRMoo) F2_Expression :** Version manuscrite intermédiaire
- **(LRMoo) F28_Expression_Creation :** Acte de rédaction des brouillons
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Droits d'auteur – Domaine public

Manifestation

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Manuscrit autographe de Stendhal
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Rédaction matérielle du manuscrit
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (rédacteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Déc. 1829 – janv. 1830
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** Manuscrit autographe (état génétique intermédiaire)
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** Manuscrit du chapitre I
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Domaine public

Objet physique

- **(LRMoo) F5_Item :** Feuillet manuscrit n°52

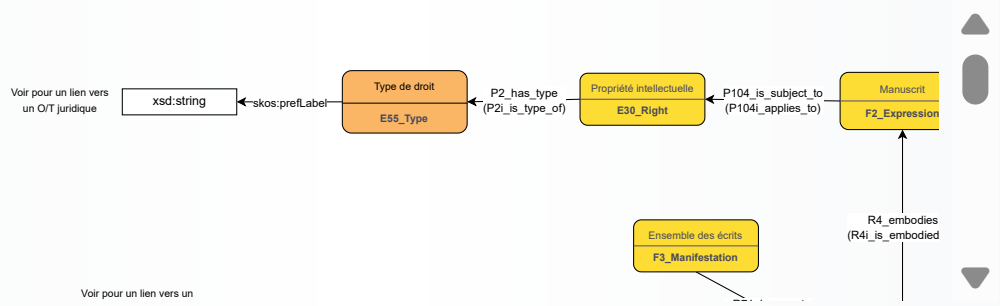
- **(CIDOC CRM) E12_Production :** Fabrication du feuillet
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** Cote BnF : RES-Y2-189
- **(CIDOC CRM) E57_Material :** Papier, encre noire
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** 21 × 29,7 cm
- **(CIDOC CRM) E90_Symbolic_Object :** Langue : français
- **(CIDOC CRM) E3_Condition_State :** Bon état général

Numérisation

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** Numérisation du feuillet manuscrit
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Agent numérisateur (BnF – pôle Gallica)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Avril 2015

Objet numérique

- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** Image numérique de la page 52
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir* – Manuscrit, page 52
- **(CRMdig) L56_has_pixel_width :** 2400 px
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height :** 3500 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** Gallica
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** ark:/12148/btv1b52503047w/f52
- **(CIDOC CRM) E55_Type (format) :** JPEG haute résolution
- **(CIDOC CRM) E55_Type (standard) :** IIIF / METS-ALTO



La modélisation ontologique permet de structurer les métadonnées disponibles tout en suggérant celles qui manquent. Le modèle offre une grande flexibilité, permettant de qualifier chaque entité — qu'il s'agisse d'une œuvre, d'une manifestation ou d'un objet numérique — en fonction des données disponibles, tout en respectant un niveau d'abstraction précis. Ainsi, la complétude des informations peut être progressive, sans compromettre la cohérence du modèle.

Concernant la partie conceptuelle (modèle LRMoo), bien que la période historique ne soit pas explicitement renseignée, elle peut être inférée à partir des dates de naissance et de mort de Stendhal (**E21_Person, CIDOC CRM**), ainsi que de son appartenance au mouvement

romantique (**E89_Propositional_Object, CIDOC CRM**), lui-même ancré dans une période temporelle spécifique (**E4_Period, CIDOC CRM**). Les autres branches du modèle, comme celles des manuscrits, des objets numériques et de la numérisation, permettent de reporter les informations concrètes collectées (dimensions, formats, titres, etc.) tout en signalant les informations manquantes. Ces lacunes pourraient être automatiquement suggérées par un système intelligent, grâce à des inférences ontologiques.

Il est toutefois important de noter que le modèle ontologique ne vérifie pas la validité des données. Ce rôle est assuré par son alignement avec des vocabulaires contrôlés, des thésaurus ou des référentiels comme Wikidata, IdRef ou PeriodO, qui permettent de clarifier les ambiguïtés autour des entités (dates, lieux, personnes) et de situer l'œuvre avec précision dans son contexte géographique, temporel et culturel.

b) Les correspondances

Dans les archives de Stendhal, on pourrait retrouver la correspondance liée à la genèse de l'œuvre *Le Rouge et le Noir*. Ces documents épistolaires jouent un rôle essentiel dans la documentation des échanges intellectuels et contextuels ayant entouré la création de l'œuvre. Les lettres échangées avec des amis, des éditeurs ou des critiques permettent de mieux comprendre les réflexions d'un écrivain, ses influences, ainsi que les ajustements apportés à son texte. Dans le modèle ontologique, ces lettres sont considérées comme des objets physiques spécifiques (**F5_Item**), représentant des manifestations matérielles d'un contenu épistolaire, en lien avec une expression particulière du discours de l'auteur (**F2_Expression**).

Chaque lettre peut être détaillée selon plusieurs critères : sa production (**E12_Production**), son auteur (**E21_Person**), son destinataire (**E39_Actor**), la date d'envoi (**E52_Time-Span**) et le lieu de rédaction (**E53_Place**). Lorsqu'elles sont numérisées, ces lettres deviennent des objets numériques (**D1_Digital_Object**) et bénéficient de métadonnées supplémentaires, telles que la personne responsable de la numérisation (**E21_Person**), la période de numérisation (**E52_Time-Span**), ainsi que les dimensions numériques (**L56_has_pixel_width** et **L57_has_pixel_height**). Elles peuvent être conservées dans un entrepôt numérique (**D13_Digital_Information_Carrier**), avec un identifiant unique (**E42_Identifier**) pour assurer une traçabilité et une conservation adéquate.

Les lettres manuscrites, tapuscrits ou courriels sont modélisés selon leur support spécifique. Par exemple, une lettre manuscrite et son enveloppe sont traitées comme deux objets distincts, ayant chacun leur propre date de production — la lettre selon la date inscrite par l'auteur et l'enveloppe selon le cachet postal. Si ces objets sont numérisés, chaque page d'une lettre est convertie en un objet numérique distinct (**D1_Digital_Object**) via un processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**). Concernant la correspondance électronique, les courriels sont traités directement comme des objets numériques, avec des métadonnées adaptées à leur nature électronique, comme le format (.eml, .pdf), le standard de structuration (ex. XML-TEI, MIME), et l'entrepôt de stockage du message (**D13_Digital_Information_Carrier**).

Cette modélisation permet de structurer et de contextualiser chaque objet de manière précise, facilitant ainsi la gestion des archives et la compréhension des liens intellectuels et historiques qui relient ces documents à l'œuvre principale.

Attribution des métadonnées spécifiques à chaque objet numérique

- Le titre (**E35_Title**), éventuellement différent de celui de l'œuvre originale
- Les dimensions numériques (**L56_has_pixel_width** et **L57_has_pixel_height**)
- L'entrepôt de données de conservation (**D13_Digital_Information_Carrier**)
- Le format et le standard utilisés (**E55_Type**, ex. PDF, XML-TEI, IIIF)
- La version du fichier (**E42_Identifier**)
- Et la date de création du fichier numérique (**E52_Time-Span**)

La lettre numérisée peut être composée de plusieurs pages : chaque page constitue une instance de **D1_Digital_Object**, issue du processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**) de chaque page physique (**F5_Item**). Par exemple, une page manuscrite d'une lettre de Stendhal mentionnant *Le Rouge et le Noir*, datée et cotée, sera modélisée en tant qu'objet distinct, tout en faisant partie de l'unité archivistique globale.

En ce qui concerne la correspondance électronique, celle-ci fait également l'objet d'une entité **F3_Manifestation** liée à un processus de création de manifestation (**F30_Manifestation_Creation**). Les courriels, en tant qu'objets entièrement numériques, peuvent être modélisés directement comme **D1_Digital_Object**, créés via un processus de production numérique natif (**E12_Production**).

Métadonnées spécifique de la correspondance électronique

- Le titre (**E35_Title**)
- Le format informatique (ex. : .eml, .pdf) - (**E55_Type**)
- Le standard de structuration utilisé (ex. XML-TEI, MIME) – (**E55_Type**)
- La version du message (**E42_Identifier**)
- L'entrepôt de données (ex. serveur ou plateforme) (**D13_Digital_Information_Carrier**)
- Et, éventuellement, des dimensions de stockage (**E54_Dimension**)

La structure conceptuelle du modèle ontologique demeure uniforme, quelle que soit la nature des ressources archivées. Toutefois, dans le cas précis d'une lettre et de son enveloppe, chaque objet se voit attribuer des métadonnées spécifiques, permettant de différencier clairement leurs rôles respectifs. Bien que faisant partie de la même unité documentaire, la lettre et l'enveloppe n'ont pas la même valeur intellectuelle ni la même fonction : la lettre, en tant que support principal du discours, contient l'essentiel des échanges intellectuels et créatifs, tandis que l'enveloppe joue un rôle plus logistique et contextuel, offrant des informations telles que les dates, les cachets postaux et les adresses.

Cette distinction, bien qu'importante, ne rompt pas la cohérence du modèle, car les deux objets sont traités selon une logique archivistique commune. Ainsi, chaque entité bénéficie de métadonnées qui permettent de documenter sa production (**E12_Production**), ses dimensions (**E54_Dimension**), son état de conservation (**E3_Condition_State**), ainsi que son identifiant unique (**E42_Identifier**). En outre, cette granularité descriptive garantit que chaque élément reste fermement rattaché à l'œuvre principale (**F1_Work**) et à son expression épistolaire (**F2_Expression**), maintenant ainsi leur lien sémantique tout en préservant la spécificité de chaque objet.

Exemple : Correspondance Stendhal-Balzac

Œuvre intellectuelle

- **(LRMoo) F1_Work :** *Le Rouge et le Noir* (idée créatrice)
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (auteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1829–1830 (période de création)
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Paris
- **(CIDOC CRM) E89_Propositional_Object :** Mouvement littéraire "réalisme", "romantisme"
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir*

Expression

- **(LRMoo) F2_Expression :** Correspondance autour du *Rouge et le Noir*
- **(LRMoo) F28_Expression_Creation :** Acte de rédaction et de réception des lettres
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Droits d'auteur – Domaine public

Manifestation

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Correspondance Stendhal - Balzac
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Rédaction de lettre adressée à Honoré de Balzac
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (rédacteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1810-1824
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** Lettre manuscrite
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Domaine public

Objet physique

- **(LRMoo) F5_Item :** Lettre de Balzac à Stendhal
- **(CIDOC CRM) E12_Production :** Fabrication du feuillet
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** ID43
- **(CIDOC CRM) E57_Material :** Papier, encre noire
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** 21 × 29,7 cm

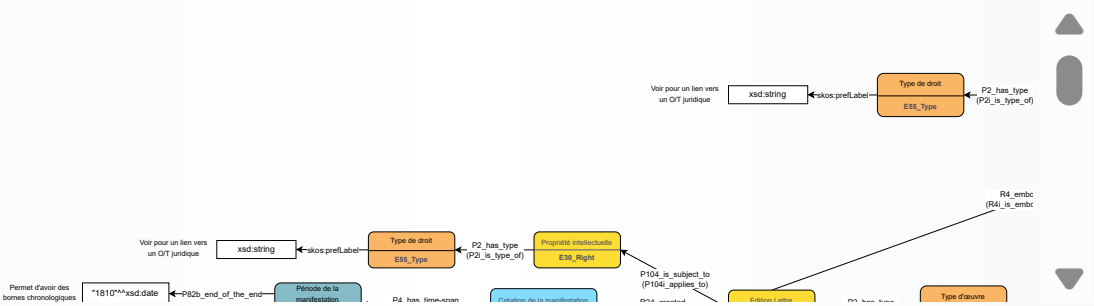
- **(CIDOC CRM) E90_Symbolic_Object :** Langue : français
- **(CIDOC CRM) E3_Condition_State :** Bon état général
- **(CIDOC CRM) F5_Item :** Lettre composant l'ensemble de l'objet physique
- **(CIDOC CRM) F5_Item :** Enveloppe composant l'ensemble de l'objet physique

Numérisation

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** Numérisation du feuillet manuscrit
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** L. Simonnet
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Avril 2012

Objet numérique

- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** Image numérique de la lettre de Balzac à Stendhal
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** Balzac à Stendhal – Lettre manuscrite ID43
- **(CRMdig) L56_has_pixel_width :** 2400 px
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height :** 3500 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** Gallica
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** ark:/
- **(CIDOC CRM) E55_Type (format) :** JPEG haute résolution et TIFF
- **(CIDOC CRM) E55_Type (standard) :** IIIF / METS-ALTO



c) La presse

Dans le fonds d'archives de Stendhal, il est tout à fait possible de retrouver des coupures de presse concernant *Le Rouge et le Noir*, qu'il s'agisse d'articles critiques, de revues de publication ou d'événements associés à l'œuvre. Tout comme la correspondance, la presse représente une forme d'expression (**F2_Expression**) de l'œuvre (**F1_Work**). Cette expression est soumise à des droits de propriété intellectuelle (**E30_Right**), et sa création (**F28_Expression_Creation**) permet de renseigner sa genèse, bien que sans fournir de nouvelles informations factuelles.

Cependant, la modélisation de la presse s'avère complexe. En effet, il faut non seulement prendre en compte l'article individuel — par exemple un article qui critique *Le Rouge et le Noir*

— mais aussi le journal qui le publie. Le journal, en tant qu'entité distincte, doit être considéré dans sa globalité, avec sa ligne éditoriale, sa structure, sa localisation et son type de publication. Une première manifestation (**F3_Manifestation**) correspond ainsi à l'édition complète du journal, en tant qu'entité porteuse d'une vision éditoriale. Cette manifestation permet de capturer les données relatives à la création du journal, telles que la période de publication, le lieu d'édition et les informations spécifiques à l'édition (dimensions, type de contenu diffusé).

Les journaux modernes existent en version physique et numérique. Les deux versions peuvent être modélisées comme des manifestations distinctes, chacune résultant d'un processus de création propre (**F30_Manifestation_Creation**). Dans le cas de l'édition physique, l'objet physique (**F5_Item**) documente les détails archivistiques classiques : numéro du journal, dimensions, matériau, cote d'archivage et état de conservation. Pour les versions numérisées, un processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**) permet de créer une copie numérique (**D1_Digital_Object**), avec des métadonnées supplémentaires spécifiques aux objets numériques, comme la taille en pixels, le format du fichier, la version numérique et la date de numérisation (**E52_Time-Span**). Cette copie numérique du journal peut être composée de plusieurs pages, chacune numérisée individuellement et identifiée comme une instance distincte de **D1_Digital_Object**. Ces pages numériques correspondent aux pages physiques du journal et sont toutes indexées par des métadonnées comme l'identifiant unique (**E42_Identifier**) et le lieu de stockage (**D13_Digital_Information_Carrier**). Les versions numériques des journaux, bien que nées d'une procédure numérique, contiennent aussi des métadonnées propres à leur nature numérique, telles que le standard utilisé (ex. XML-TEI, IIIF).

Un autre aspect crucial de la presse concerne les articles qu'elle contient, indépendamment du support. Un article est modélisé en tant que manifestation (**F3_Manifestation**) intégrant l'expression créative spécifique de l'auteur (**F2_Expression**). Les articles sont donc analysés comme des objets intellectuels indépendants, et peuvent être associés à des informations telles que l'auteur (**E21_Person**) et son rôle dans la production de l'article. Les textes, images et autres éléments qui composent l'article (**F5_Item**) sont à la fois des objets physiques ou numériques, et peuvent être décrits par des métadonnées plus classiques comme le titre (**E35_Title**), la langue utilisée (**E90_Symbolic_Object**) et leur état de conservation.

Enfin, la distinction entre supports physique et numérique pour un même journal ou article n'altère pas la continuité du modèle, permettant ainsi de relier les différentes expressions de l'œuvre sous toutes ses formes, tout en conservant une gestion efficace des informations contextuelles, physiques et numériques.

Exemple : Journal des débats politiques et littéraires | 1920-06-29 | Gallica

Œuvre intellectuelle

- **(LRMoo) F1_Work :** *Le Rouge et le Noir* (œuvre littéraire)
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (auteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1829–1830 (période de création)
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Paris
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir*

Expression

- **(LRMoo) F2_Expression :** Article critique sur Stendhal *Le Rouge et le Noir*
- **(LRMoo) F28_Expression_Creation :** Rédaction de l'article dans le journal
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Droits de reproduction – Domaine public (période XXe)

Manifestation

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Numéro du *Journal des débats* du 29 juin 1920
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Impression de ce numéro
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Rédacteur en chef / Éditeur (non précisé)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 29 juin 1920
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** Journal imprimé (édition papier)
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Journal des débats* — Numéro du 29/06/1920

Objet physique

- **(LRMoo) F5_Item :** Exemplaire physique du *Journal des débats* du 29 juin 1920
- **(CIDOC CRM) E12_Production :** Impression du journal
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** Cote BnF : cb39294634r
- **(CIDOC CRM) E57_Material :** Papier, encre noire
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** 42 × 32 cm
- **(CIDOC CRM) E3_Condition_State :** Bon état général
- **(CIDOC CRM) E90_Symbolic_Object :** Langue : français

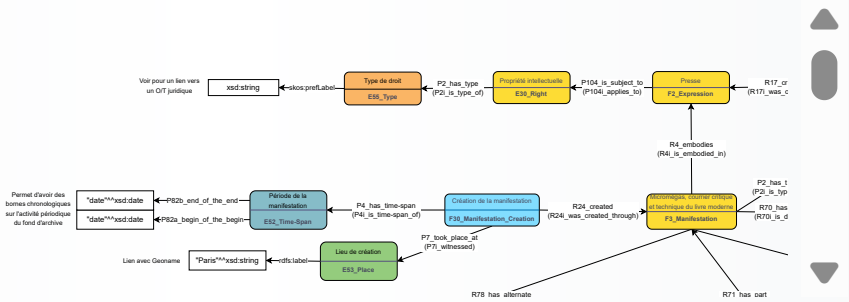
Numérisation

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** Numérisation de l'exemplaire du *Journal des débats*
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Agent numérisateur BnF – département numérique
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Juin 2012

Objet numérique

- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** Fichier numérique contenant l'article sur *Le Rouge et le Noir*
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** Article *Le Rouge et le Noir – Journal des débats* 29/06/1920
- **(CRMdig) L56_has_pixel_width :** 3200 px
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height :** 4000 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** Gallica (BnF)
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** ark:/12148/bpt6k489375f

- **(CIDOC CRM) E55_Type (format) :** JPEG haute résolution
- **(CIDOC CRM) E55_Type (standard) :** IIIF



d) Les oeuvres plastiques, artistiques et audio-visuelles

Dans le cadre des archives de Stendhal, l'œuvre *Le Rouge et le Noir* a pu inspirer diverses créations artistiques, telles que des peintures, des sculptures, des œuvres audiovisuelles ou autres productions issues du champ artistique. Ces nouvelles créations, qu'elles soient directement ou indirectement liées à l'œuvre de Stendhal, constituent des expressions (**F2_Expression**) qui trouvent leur origine dans l'œuvre de l'auteur (**F1_Work**).

La modélisation ontologique de ces œuvres suit la même structure que celle des autres manifestations artistiques. Ces nouvelles créations sont perçues comme des manifestations (**F3_Manifestation**) représentant l'expression d'une idée artistique, directement ou indirectement inspirée de l'œuvre de Stendhal. La propriété intellectuelle (**E30_Right**) applicable à cette expression peut être spécifiée, tout comme la période de création (**F28_Expression_Creation**), permettant de positionner dans le temps cette œuvre dérivée.

Le processus de création artistique est modélisé à travers la manifestation (**F30_Manifestation_Creation**), qui est détaillée par des métadonnées comme le lieu de création (**E53_Place**), la période (**E52_Time-Span**) et l'auteur (**E21_Person**). La dimension de l'œuvre (**E54_Dimension**) peut être renseignée si elle est normalisée, afin de permettre une compréhension commune de l'œuvre produite. Cette étape garantit que la manifestation de l'œuvre est précisément définie en termes de support, de type d'œuvre (peinture, sculpture, installation numérique, etc.), et de contexte de production.

L'objet physique (**F5_Item**) est l'instance concrète de la manifestation. Pour des œuvres plastiques, cet objet regroupe des métadonnées standardisées typiques des pratiques bibliothéconomiques ou archivistiques : titre (**E35_Title**), cote ou identifiant (**E42_Identifier**), matériau (**E57_Material**), dimensions (**E54_Dimension**) et type de support (**E55_Type**). Le suivi de l'état de conservation de l'œuvre (**E3_Condition_State**) est également une composante essentielle de la gestion de l'objet dans une perspective archivistique.

Dans un cadre numérique, ces œuvres peuvent faire l'objet d'un processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**) pour en créer une copie digitale. Cette copie numérique (**D1_Digital_Object**) est accompagnée de métadonnées spécifiques aux objets numériques. Ces informations incluent la taille en pixels (**L56_has_pixel_width, L57_has_pixel_height**), le titre (**E35_Title**), le format (**E55_Type**), le standard de numérisation utilisé (ex. IIIF, XML-TEI), la version numérique (**E42_Identifier**) et la date de création numérique (**E52_Time-Span**).

Lorsqu'une œuvre d'art numérisée est composée de plusieurs éléments, comme différentes vues d'une sculpture ou d'une peinture, chaque vue est représentée comme un objet numérique distinct (**D1_Digital_Object**) issu du processus de numérisation (**D2_Digitization_Process**). Ces éléments numériques sont reliés entre eux et peuvent être identifiés à l'aide d'un identifiant unique, facilitant ainsi leur gestion dans les systèmes informatiques.

Le modèle permet également de décrire les œuvres purement numériques, telles que des créations artistiques réalisées spécifiquement pour des supports informatiques. Ces œuvres numériques sont des manifestations (**F30_Manifestation_Creation**) dont la création est définie par des métadonnées propres, comme la taille du fichier, le lieu de stockage (**D13_Digital_Information_Carrier**), le format, le type de fichier et la version.

Ainsi, bien que les œuvres directement inspirées de *Le Rouge et le Noir* n'aient pas encore été intégrées dans des bases de données accessibles en libre accès, le modèle ontologique proposé reste entièrement applicable à ce type de créations. En effet, la structure conceptuelle définie permet de décrire de manière rigoureuse et cohérente toute œuvre artistique dérivée, qu'il s'agisse de peinture, sculpture, création numérique ou autre. La séparation claire entre les niveaux conceptuels de l'œuvre intellectuelle (**F1_Work**), de l'expression (**F2_Expression**), de la manifestation (**F3_Manifestation**) et de l'objet physique ou numérique (**F5_Item / D1_Digital_Object**) s'adapte naturellement aux divers types de créations artistiques.

Dès qu'une œuvre dérivée de *Le Rouge et le Noir* sera documentée dans des archives ou des bases patrimoniales, le modèle assurera une gestion structurée et cohérente, tant pour sa conservation que pour sa consultation, en garantissant la pérennité et la clarté des informations associées à cette œuvre.

Exemple : Adaptation cinématographique du Rouge et le Noir

Œuvre intellectuelle (œuvre originale)

- **(LRMoo) F1_Work :** *Le Rouge et le Noir* (roman de Stendhal)
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (auteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1829–1830
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir*

Expression (adaptation cinématographique)

- **(LRMoo) F2_Expression :** Scénario et adaptation du roman en film
- **(LRMoo) F28_Expression_Creation :** Rédaction du scénario par le scénariste
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Marie Dupont (scénariste)
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Droits d'adaptation – Licence cinématographique

Manifestation (film produit)

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Film « Le Rouge et le Noir » (version 2020)
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Tournage et montage du film
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Jean Martin (réalisateur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 2018–2020
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Studios de cinéma, Paris
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** Film long métrage
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir* (film, 2020)

Objet physique (support filmique)

- **(LRMoo) F5_Item :** Copie physique du film sur pellicule 35 mm
- **(CIDOC CRM) E12_Production :** Production du support pellicule
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** Inventaire Cinémathèque #F2020-001
- **(CIDOC CRM) E57_Material :** Pellicule 35 mm
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** Format 35 mm, durée 120 minutes
- **(CIDOC CRM) E3_Condition_State :** Bon état

Numérisation (digitalisation du film)

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** Numérisation 4K du film sur pellicule
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Technicien numérisation, Cinémathèque Française
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Juin 2022

Objet numérique (version numérique du film)

- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** Fichier numérique haute définition du film
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir* (film numérique 4K)
- **(CRMdig) L56_has_pixel_width :** 3840 px
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height :** 2160 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** Serveur de la Cinémathèque Française
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** NumF2020-001-4K
- **(CIDOC CRM) E55_Type (format) :** MP4
- **(CIDOC CRM) E55_Type (standard) :** MPEG-4 AVC

Exemple : Œuvre plastique inspirée du Rouge et le Noir

Œuvre intellectuelle (œuvre originale)

- **(LRMoo) F1_Work :** *Le Rouge et le Noir* (roman de Stendhal)
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Stendhal (auteur)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 1829–1830
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** *Le Rouge et le Noir*

Expression (œuvre plastique inspirée)

- **(LRMoo) F2_Expression :** Peinture inspirée par *Le Rouge et le Noir*
- **(LRMoo) F28_Expression_Creation :** Création de la peinture par l'artiste
- **(CIDOC CRM) E30_Right :** Droits d'auteur – Protection en vigueur

Manifestation (œuvre plastique matérielle)

- **(LRMoo) F3_Manifestation :** Peinture « Scène du Rouge et le Noir » (version finale)
- **(LRMoo) F30_Manifestation_Creation :** Réalisation matérielle de la peinture
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Jean Dupont (peintre contemporain)
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** 2018
- **(CIDOC CRM) E53_Place :** Atelier de Jean Dupont, Paris
- **(CIDOC CRM) E55_Type :** Peinture à l'huile sur toile
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** 100 cm × 150 cm
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** « Scène du Rouge et le Noir »

Objet physique (peinture originale)

- **(LRMoo) F5_Item :** Toile peinte par Jean Dupont
- **(CIDOC CRM) E12_Production :** Production de la toile
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** Inv. Musée d'Art Moderne #2018-45
- **(CIDOC CRM) E57_Material :** Toile, peinture à l'huile
- **(CIDOC CRM) E54_Dimension :** 100 cm × 150 cm
- **(CIDOC CRM) E3_Condition_State :** Excellent état

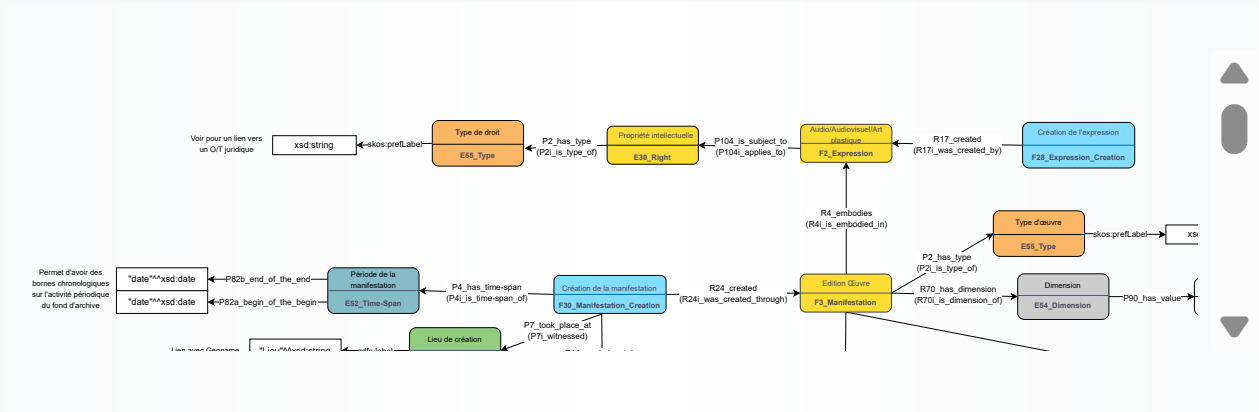
Numérisation (digitalisation de la peinture)

- **(CRMdig) D2_Digitization_Process :** Photographie numérique de la peinture
- **(CIDOC CRM) E21_Person :** Photographe – Musée d'Art Moderne
- **(CIDOC CRM) E52_Time-Span :** Mars 2023

Objet numérique (image digitale)

- **(CRMdig) D1_Digital_Object :** Fichier image haute définition de la peinture
- **(CIDOC CRM) E35_Title :** « Scène du Rouge et le Noir » – image numérique
- **(CRMdig) L56_has_pixel_width :** 6000 px
- **(CRMdig) L57_has_pixel_height :** 4000 px
- **(CRMdig) D13_Digital_Information_Carrier :** Serveur Musée d'Art Moderne
- **(CIDOC CRM) E42_Identifier :** IMG_2018_45_HD_2023

- **(CIDOC CRM) E55_Type (format) :** TIFF
- **(CIDOC CRM) E55_Type (standard) :** ISO 19005-1 (PDF/A)



Bibliographie

a) Documentation CIDOC et extensions

- CIDOC CRM v7.1.3
- LRMoo (Library Reference Model)
- CRMdig (CRM Digital)

b) Exemples utilisés

- Exemple de manuscrit Le Rouge et le Noir
- Exemple de presse sur Le Rouge et le Noir